

量子行业每周新闻洞察

2026.05.26 — 2026.06.02 WEEKLY NEWS

(总第 42 期)



量子科技长三角产业创新中心

编制：战略情报与成果专利室、产业发展部（理事会办公室）

目录

摘要	1
6 月量子科技行业国内、国际会议	2
1 宏观态势	4
2 科技前沿	5
3 产品动态	6
4 专利动态	7
4.1 低温环境系统	7
4.1.1 用于在低温工作温度下操作一组量子比特的系统和方法	7
4.1.2 一种基于热电转换效应的笔记本电脑废热回收利用系统及方法	7
4.1.3 温度梯度控制的蒸发造粒塔制备煤基量子碳点缓释肥料的方法	8
4.1.4 一种高浓度尿素废水中非挥发性酸根定向去除与尿素回收的方法和系统	8
4.1.5 一种高性能深紫外发光器件及其制备方法	9
4.1.6 用于量子计算测控的集成滤波放大装置	9
4.2 超导量子测控技术	10
4.2.1 量子计算控制装置、量子计算机及量子计算控制方法	10
4.2.2 用于量子计算测控的集成滤波放大装置	10
4.3 量子软件与算法	11
4.3.1 学习装置、数据处理装置、参数生成装置、学习方法、数据处理方法和参数生成方法	11
4.3.2 量子计算系统中的参量放大	11
4.3.3 利用人工智能解决特定领域问题	12
4.3.4 利用量子纠缠的大型语言模型	12
4.3.5 作业调度程序、作业调度方法和信息处理设备	13
4.3.6 量子计算控制装置、量子计算机及量子计算控制方法	13
4.3.7 原子的电子态分离器、原子干涉仪、原子跃迁频率测量装置、原子振荡器、光晶格钟、量子计算机及原子的电子态叠加态的生成方法	14
4.3.8 基于 FPGA 的蒙特卡罗路径积分-模拟量子退火方法及系统	14
4.4 量子科技长三角产业创新中心	15
4.4.1 一种场路协同仿真方法、系统、介质及电子设备	15
5 企业资讯	16

6 资本运作

17

摘要

宏观态势：

本周宏观层面消息沉寂，但结合长期趋势，全球主要经济体对量子科技的顶层设计仍在强化。各国量子战略正从框架搭建转向实施落地，围绕人才储备、标准制定和国际合作的隐性竞争持续升温。尽管本周无新政出台，但地缘技术博弈与供应链安全意识提升的宏观基调未变，行业期待后续公共采购与监管细则的明确信号。

科技前沿：

本周公开科研动态罕见静默，然而从发展规律看，量子计算纠错、量子网络节点互联、量子传感精度突破仍是前沿攻关主线。学术界与实验室可能在专利申请或论文审稿阶段蓄力，超导、离子阱、光量子等多路线并行态势不变，实用化量子优势的竞赛暗流涌动，下一里程碑或将聚焦于逻辑量子比特数量与质量的同步提升。

产品动态：

本周产品侧暂无公开进展，但产业界正处在从样机到工程化的关键爬坡期。量子云计算平台迭代、行业专用量子模拟器开发、量子安全通信设备小型化是产品化焦点。沉寂往往意味着内部测试或客户验证正在推进，后续产品发布或以软件工具链优化及行业解决方案集成为突破口，降低用户使用门槛仍是主线。

企业资讯：

本周企业层面未见重大披露，但行业整体已形成初创公司、科技巨头与国防承包商协作的格局。各企业可能正聚焦人才争夺、专利布局与试点项目交付，处于消化前期合作成果、筹备下一轮技术发布的蓄力期。产业联盟和开源生态建设仍是头部企业巩固影响力的关键策略。

资本运作：

本周资本市场无公开交易记录，反映出量子投资正从概念追逐转向审慎择良。资本更关注技术壁垒清晰、具有近期商业化潜力的细分领域，如量子安全与量子传感。早期融资可能正在进行而未公布，后期项目则面临技术验证压力，资金向头部集中、强调收入可见性的趋势不会改变。

专利动态：

本周专利动态涵盖低温环境系统、超导量子测控技术、量子软件与算法、量子科技长三角产业创新中心共 4 个板块、17 条专利。

6 月量子科技行业国内、国际会议

序号	日期	地点	会议名称
1	6 月 1 日-3 日	拉勒米, 美国	第四届怀俄明大学量子暑期学校
2	6 月 1 日-5 日	罗利, 美国	2026 量子机器学习暑期研讨会
3	6 月 1 日-5 日	普罗维登斯, 美国	第 57 届 APS 原子、分子与光物理年会
4	6 月 2 日-4 日	特隆赫姆, 挪威	量子自旋电子学
5	6 月 3 日-4 日	罗切斯特, 美国	量子热力学与退相干
6	6 月 4 日-5 日	东京, 日本	Q2B: 量子价值路线图
7	6 月 5 日	格拉斯哥, 英国	量子与社会研究研讨沙盒
8	6 月 7 日-12 日	圣巴巴拉, 美国	第八届国际量子纠错会议
9	6 月 7 日-13 日	克里特岛, 希腊	青年原子光学会议
10	6 月 8 日-11 日	滑铁卢, 加拿大	量子光子学
11	6 月 8 日-20 日	卡尔热斯, 法国	量子技术计算与通信暑期学校
12	6 月 8 日-8 月 14 日	洛斯阿拉莫斯, 美国	2026 洛斯阿拉莫斯量子计算暑期学校
13	6 月 9 日	巴黎, 法国	Q-Day 量子风险峰会：后量子密码学与量子密钥分发
14	6 月 10 日-12 日	华沙, 波兰	Perspektywy 科技女性峰会
15	6 月 10 日-12 日	多恩比恩, 奥地利	第四届神化镓量子点国际研讨会
16	6 月 10 日-12 日	埃朗根, 德国	神经形态计算前沿
17	6 月 11 日	杰克逊维尔, 美国	量子当下，医疗未来
18	6 月 15 日-17 日	苏黎世, 瑞士	欧洲集成光学会议（ECIO）
19	6 月 15 日-18 日	格拉斯哥, 英国	Optica Quantum 2.0 会议
20	6 月 15 日-18 日	赫尔辛基, 芬兰	仲夏开放量子系统、退相干及量子-经典交叉会议
21	6 月 15 日-18 日	洛杉矶, 美国	量子器件设计研讨会
22	6 月 16 日	巴黎, 法国	第 5 届 France Quantum
23	6 月 16 日-17 日	伦敦, 英国	第 5 届年度量子商业化全球大会 2026
24	6 月 16 日-17 日	格拉斯哥, 英国	Optica 2026 量子产业峰会——第 5 届
25	6 月 21 日-25 日	塞费尔德, 奥地利	第 57 届欧洲原子系统组年度会议（EGAS 57）
26	6 月 21 日-26 日	塞费尔德, 奥地利	第 7 届塞费尔德量子信息研讨会
27	6 月 21 日-7 月 4 日	贝纳斯克, 西班牙	量子科学：实现
28	6 月 22 日-24 日	奥斯陆, 挪威	IQT 北欧：变化世界中的量子技术
29	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 7 届 ISC HPC 国际研讨会——监控、可观测性与运营数据分析
30	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 2 届统一计算中心量子资源研讨会（QRUCH）
31	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 5 届量子及混合量子/经典计算方法研讨会
32	6 月 26 日	汉堡, 德国	科学与工业数字孪生研讨会——从数据科学家到数据中心
33	6 月 22 日-7 月 3 日	雷苏什, 法国	2026 光子与原子暑期学校：量子气体、光-物质相互作用、量子技术

序号	日期	地点	会议名称
34	6 月 23 日-24 日	罗马 (纽约州), 美国	量子国际年度研讨会 (Q4I)
35	6 月 23 日-26 日	阿尔加维, 葡萄牙	第 3 届量子安全网络与系统研讨会 (QSNS 2026)
36	6 月 25 日-26 日	波士顿, 美国	Quantum.Tech World
37	6 月 29 日-7 月 1 日	汉堡, 德国	国际计算科学大会量子计算专题
38	6 月 29 日-7 月 3 日	贝桑松, 法国	第 14 届欧洲频率与时间研讨会 (EFTS)
39	6 月 29 日-7 月 10 日	阿斯巴雷拉斯, 西班牙	La Ricotta 暑期学校: 干草堆中的量子
40	6 月 30 日-7 月 1 日	柏林, 德国	GITEX 欧洲

1、宏观态势

2、科技前沿

3、产品动态

4、专利动态

4.1、低温环境系统

4.1.1 用于在低温工作温度下操作一组量子比特的系统和方法

申请人：荷兰应用自然科学研究组织

发明人：VAN ZWET, ERWIN JOHN

公开日/授权日：2026-05-27

摘要：

本发明提供了一种用于在低温工作温度 (T_q) 下操作一组量子位 ($10q$) 的系统 (100) 和方法。该系统包括第一基板 (10) 和第二基板 (20)，它们通过一组连接器 (30) 电连接。第一基板 (10) 包含一组量子位 ($10q$)，第二基板 (20) 包含配置用于操作该组量子位 ($10q$) 的电子器件 (21)。第一冷却元件 (41) 将第一基板 (10) 保持在低于低温工作温度 (T_q) 的第一低温温度 (T_1)，第二冷却元件 (42) 将第二基板 (20) 保持在高于低温工作温度 (T_q) 的第二低温温度 (T_2)。该组连接器 (30) 被配置为将第二基板 (20) 和第一基板 (10) 之间的热流保持在足够低的阈值以下，以将一组量子位 ($10q$) 维持在低温工作温度 (T_q)。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=8f619a02-cea9-462f-9e6e-4dca613a46ae&shareId=E41F3B0F-9352-71B8-3F94-09F7G7CDE08G&from=EXPORT&signature=AHBRRSlZDoMjNQwrWLsszX7nPvGbNQFEffsWap38SDI%3D&expire=94608000&date=20260529T004228Z&version=1.0>

4.1.2 一种基于热电转换效应的笔记本电脑废热回收利用系统及方法

申请人：百信信息技术有限公司 | 安徽百信信息技术有限公司

发明人：王宪朝 | 鞠荣荣 | 汪玲 | 陶方强 | 黄巧林 | 曾盛坚 | 胡晓雨

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

本发明公开了一种基于热电转换效应的笔记本电脑废热回收利用系统及方法，涉及热电材料与器件技术领域，包括：分布式热电阵列模块：由多个微型 TEG 单元组成，分布于笔记本高发热区域，通过温差直接发电；自适应热管理模块：包括导热硅胶层与微型散热鳍片，优化热端与冷端的温差；多级电能管理模块：包括整流电路、DC-DC 升压芯片及回收储能电池装置，将 TEG 输出的不稳定低压直流电转换为稳定电能，储存后供给目标设备；智能控制模块：根据温度传感器数据动态调整微型热电发电单元的工作区域，优先选择温差最大的位置发电，并通过 PMIC 芯片匹配供电需求。本发明通过

创新设计实现废热高效转换及利用，解决小型化设备中热电转换效率低的问题，实现节能环保。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=79c9d744-08d0-473f-a097-08a12218cd8d&shareId=E41F3B0F-9352-71B8-3F94-09F7G7CDE08G&from=EXPORT&signature=SQaExLyYD5Q3%2BfTRTRBNRh3wn8E6JLI36uURJgZpuYc%3D&expire=94608000&date=20260529T004228Z&version=1.0>

4.1.3 温度梯度控制的蒸发造粒塔制备煤基量子碳点缓释肥料的方法

申请人: 北京天中树科技发展有限公司

发明人: 吴则昀 | 吴则一 | 朱光华

公开日/授权日: 2026-05-26

摘要:

本发明提供了温度梯度控制的蒸发造粒塔制备煤基量子碳点缓释肥料的方法, 涉及农业肥料制备技术领域, 包括在蒸发造粒塔内部自下至上设置高温区、中温区和低温区、煤粉与超临界水混合在高温区反应生成量子碳点前驱体、量子碳点前驱体在中温区内部通过氨气吹扫后与硼酸溶液反应、碳点溶液与尿素熔融液混合、双混液在低温区通过双流体喷嘴雾化形成复合肥料颗粒、在流化床包衣机内喷入氧化海藻酸钠/聚乙二醇复合膜溶液对复合肥料颗粒进行包衣; 本发明在蒸发造粒塔内部自下至上设置高温区、中温区和低温区, 实现将量子碳点合成、表面修饰、肥料复合三大核心工序集成于同一设备内, 避免了跨设备操作导致的量子碳点结构破坏, 保证产物稳定性。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=2bee4aa4-7314-4d65-bd8f-580b34cdbc8a&shareId=E41F3B0F-9352-71B8-3F94-09F7G7CDE08G&from=EXPORT&signature=u2YngjdHVBZdvCJNaUqLtPNSreVyoIsxHyVwGhVzaY%3D&expire=94608000&date=20260529T004228Z&version=1.0>

4.1.4 一种高浓度尿素废水中非挥发性酸根定向去除与尿素回收的方法和系统

申请人: 宜兴鸿微环保科技有限公司

发明人: 李侃 | 高启新 | 华佳 | 安丽娟

公开日/授权日: 2026-05-26

摘要:

本发明公开了一种高浓度尿素废水中非挥发性酸根定向去除与尿素回收的方法和系统, 属于废水处理与资源回收技术领域。该方法先将废水引入预处理单元, 投加碱金属盐、有机络合剂与纳米催化颗粒复配而成的协同处理剂, 定向沉淀非挥发性酸根形成致密沉淀物; 再通过超声辅助卧式螺旋卸料沉降离心机完成强化固液分离, 上清液经石墨量子点 - 温度响应性磁性纳米粒子复合改性阴离子交换树脂深度吸附残留酸根, 实现酸根近乎完全去除; 随后采用低温蒸发 - 余热回收耦合工艺浓缩尿素, 经分段温度 -

压力梯度结晶析出高纯度尿素晶体；吸附饱和的树脂通过磁场分离回收，经温度调控温和再生后循环复用；适用于工业高浓度尿素废水资源化处理。

专利链接：<https://analytics.zhiihuiya.com/patent-view/abst?patentId=9d646539-046f-4512-a61b-935b36551599&shareId=E41F3B0F-9352-71B8-3F94-09F7G7CDE08G&from=EXPORT&signature=jhY6zmTg0Zsn%2BHBes26e7YxBuQimizNLsLFV7Jpn604%3D&expire=94608000&date=20260529T004228Z&version=1.0>

4.1.5 一种高性能深紫外发光器件及其制备方法

申请人：北京大学

发明人：王新强 | 李泰 | 刘放 | 马文结 | 袁泽兴 | 刘一欣 | 王超雨 | 王平

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

本发明公开了一种高性能深紫外发光器件及其制备方法，属于半导体外延生长技术领域。本发明通过构建预制压应力结合受限减薄的协同机制，制备超薄量子阱并引入有效的压应力，以实现能带调控提升量子阱的 TE 偏振发光占比，解决了现有深紫外发光器件中量子阱应力引入与结构稳定性难以兼顾的技术难题。第二超晶格层使随后外延的量子阱在生长过程中受到受控的外部压应力；通过受控减薄形成的超薄量子阱具有增强的量子限制效应，与预置压应力协同作用，使价带顶态的能量排序向有利于 TE 跃迁的方向移动，从而有效抑制 TM 分量并显著提升 TE 发光占比。本发明为深紫外发光器件在紫外消毒、医疗、环境监测及精密光学等领域的应用提供了可行的制备基础。

专利链接：<https://analytics.zhiihuiya.com/patent-view/abst?patentId=26d84603-c7ad-444d-b34d-4e57623f1ad3&shareId=E41F3B0F-9352-71B8-3F94-09F7G7CDE08G&from=EXPORT&signature=qYosjKe3ZQri2d4ISd9KCR0rTig2acL9jIeLeLwqaCw%3D&expire=94608000&date=20260529T004228Z&version=1.0>

4.1.6 用于量子计算测控的集成滤波放大装置

申请人：相干 (北京) 科技有限公司

发明人：赵剑琴 | 邢磊 | 田建强 | 贺玉龙 | 曾祥洪

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

本申请涉及一种用于量子计算测控的集成滤波放大装置，包括：装置壳体、电路板、前端衰减组件、前端带通滤波组件、微波放大组件、后端衰减组件和后端带通滤波组件，前端带通滤波组件、前端衰减组件、微波放大组件、后端衰减组件和后端带通滤波组件，依次连接设置在所述电路板上，且均集成在装置壳体内，通过集成带通滤波器、衰减器和微波放大器的微波前端模块，极大降低了外部线路复杂性，且该集成前端模块体积小，可直接集成到电子学设备中，使得测控脉冲从电子学设备中发生后可直接接入稀释制冷机内，极大简化了外部接线，提升了系统可靠性。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=02fd591a-9387-4d8e-abef-42688565ec39&shareId=E41F3B0F-9352-71B8-3F94-09F7G7CDE08G&from=EXPORT&signature=1JKZo99fgnMuYC9TeyIO%2BH%2BfMQnWDXkJ55m91pPdA8A%3D&expire=94608000&date=20260529T004228Z&version=1.0>

4.2、超导量子测控技术

4.2.1 量子计算控制装置、量子计算机及量子计算控制方法

申请人: 独立行政法人科学技术振兴机构

发明人: 中村泰信 | 田渊丰 | 玉手修平

公开日/授权日: 2026-05-26

摘要:

量子计算控制装置具备控制信号生成部和量子比特模块。量子比特模块具备观测部、量子比特基板部、控制电路部、观测电路部以及信号处理电路部。多个量子比特分组为由各量子比特彼此的位置关系相同的多个量子比特构成的多个组而配置在量子比特基板部上。控制信号生成部生成控制信号和命令信号, 控制信号用于执行一个以上的种类的空间上均匀的第一操作及以比一个以上的种类的第一操作低的频度来进行的空间上不均匀的第二操作, 命令信号用于使控制电路部执行第一操作及第二操作的控制, 该第一操作及第二操作是针对量子比特基板部上的量子比特的操作。控制电路部将控制信号分支到组, 根据命令信号, 对控制信号向量子比特基板部上的各量子比特的送出进行控制。观测电路部观测接受了第一操作或第二操作的各量子比特的状态。信号处理电路部向观测部发送各量子比特的观测信号。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=efec951d-1740-473f-842d-97180ce3a76d&shareId=6C954144-4337-8587-B920-0768CD63F0BC&from=EXPORT&signature=dYIEs3T9XCCvAhnMPXglbsQkg5W3ylQrulIAXZOT%2FUo%3D&expire=94608000&date=20260529T004936Z&version=1.0>

4.2.2 用于量子计算测控的集成滤波放大装置

申请人: 相干 (北京) 科技有限公司

发明人: 赵剑琴 | 邢磊 | 田建强 | 贺玉龙 | 曾祥洪

公开日/授权日: 2026-05-26

摘要:

本申请涉及一种用于量子计算测控的集成滤波放大装置, 包括: 装置壳体、电路板、前端衰减组件、前端带通滤波组件、微波放大组件、后端衰减组件和后端带通滤波组件, 前端带通滤波组件、前端衰减组件、微波放大组件、后端衰减组件和后端带通滤波组件, 依次连接设置在所述电路板上, 且均集成在装置壳体内, 通过集成带通滤波器、衰减器和微波放大器的微波前端模块, 极大降低了外部线路复杂性, 且该集成前端模块体积小,

可直接集成到电子学设备中，使得测控脉冲从电子学设备中发生后可直接接入稀释制冷机内，极大简化了外部接线，提升了系统可靠性。

专利链接: <https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=02fd591a-9387-4d8e-abef-42688565ec39&shareId=6C954144-4337-8587-B920-0768CD63F0BC&from=EXPORT&signature=o8BgqBf3yBIRJJYUR5GH25Tk0pR%2Fuijj3EBJGYBnqCE%3D&expire=94608000&date=20260529T004936Z&version=1.0>

4.3、量子软件与算法

4.3.1 学习装置、数据处理装置、参数生成装置、学习方法、数据处理方法和参数生成方法

申请人: 索尼集团公司

发明人: INAISHI, DAISUKE | ARAI, HIROAKI | HIRAI, YUMA | KOSAKA, JUNICHI | KANAO, RINNA

公开日/授权日: 2026-05-27

摘要:

在学习装置 (10) 中, 第一评估单元 (14) 对多个图像数据进行定量评估, 从而获取针对多个图像数据中的每一个的多个第一评估结果; 教师数据生成单元 (15) 基于多个第一评估结果, 从具有彼此不同值的多个第一参数中选择第二参数, 并生成包括所选第二参数的第一组教师数据; 第一机器学习单元 (17) 使用第一组教师数据进行机器学习, 从而生成输出用于处理处理目标的图像数据的第三参数的学习模型。

专利链接: <https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=09b602ca-7cd6-46b9-89a4-4e1187e8767c&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=Cngt8rv7tt158dYJYry8%2BZbNvBX8N1TGHCAHUIPW%2Fyw%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.2 量子计算系统中的参量放大

申请人: RIGETTI CO INC

发明人: SELVANAYAGAM,, MICHAEL KARUNENDRA | RAMACHANDRAN,, GANESH | MOHAN,, YUVRAJ | SHARAC,, NICHOLAS WARREN | FENG,, DENNIS CHEN | VAHIDPOUR,, MEHRNOOSH

公开日/授权日: 2026-05-27

摘要:

一般来说, 参量放大是在量子计算系统中实现的。在某些情况下, 行波参量放大器 (TWPA) 包含多个串联的约瑟夫森结。这些约瑟夫森结包括一个第一约瑟夫森结, 该第一约瑟夫森结包括位于衬底表面上的第一超导电极、与第一超导电极重叠的第二超导电

极, 以及夹在第一和第二超导电极重叠部分之间的势垒。该势垒在衬底表面上形成一个锥形区域。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=5a6b90a4-a56f-4568-9561-e3f877eac10f&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=oDm5LSn6jC86Ao1xLgF%2BCW%2BmwUGg0v9UbX26H7BQkTI%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.3 利用人工智能解决特定领域问题

申请人: 人工天才公司

发明人: BURCHARD, PAUL

公开日/授权日: 2026-05-27

摘要:

本文描述了利用人工智能为特定领域问题提供可解释解决方案的新方法。计算单元识别特定领域问题, 例如生物学问题。计算单元确定一个初始特征子集, 该子集包含该问题可观察特征的各种特征。计算单元优化初始特征子集, 以提高该子集生成问题解决方案的准确性。计算单元基于优化后的子集训练一个或多个预测人工智能模型, 以输出该问题的解决方案。随后, 计算单元利用训练后的预测模型输出一个或多个其他特定领域问题的解决方案。计算单元还可以通过输出预测模型执行的步骤的表示来为特定领域的问题提供可解释的解决方案。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=ed3db125-1edd-46c4-8bec-b6f6711e683e&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=%2Bp73R2mjhlXvbjB0iG8LTALKPBFpupReNchfjFm2Rc%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.4 利用量子纠缠的大型语言模型

申请人: 万事达卡国际股份有限公司

发明人: MALEKI, MEHRDAD | KOTHALE, NITISH

公开日/授权日: 2026-05-27

摘要:

一种利用量子系统存储训练模型的方法 400 包括: 接收 404 至少一个代表训练模型的参数集, 该至少一个参数集包含一个或多个参数; 基于该至少一个参数集生成 406 至少一个纠缠态; 以及将该至少一个纠缠态存储 408 于量子系统中。通过测量该纠缠态, 可以确定该至少一个参数集中的至少一个参数。

专利链接: <https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=7042cef-dbf9-4dc0-9986-4066c797dacb&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=hooi9d145B1Hbvp5hiMpYPi36uudoDuUhSK4%2BH%2B3ZfU%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.5 作业调度程序、作业调度方法和信息处理设备

申请人：富士通株式会社

发明人：NODA, KUNIHIRO

公开日/授权日：2026-05-27

摘要：

量子计算任务得以高效执行。信息处理装置 (10) 将指示执行量子计算的任务 (3a,3b) 放入第一队列 (1)。信息处理装置 (10) 将第一队列 (1) 中的每个任务 (4a 至 4d) 的量子计算过程转换为量子计算机 (6) 可执行的指令序列。信息处理装置 (10) 将转换完成的任务 (4a 至 4d) 放入第二队列 (2)。信息处理装置 (10) 根据预定标准, 从第二队列 (2) 的队首依次选择每个任务 (5a 至 5d), 确定用于执行该任务的量子比特以及是否立即执行该任务。信息处理装置 (10) 在确定任务需要立即执行后, 指示量子计算机 (6) 执行该任务。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=2c1a0b60-a7e0-46a1-af8d-2b1090e2e607&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=2MnEtmUDx8zJxGQZoQLzRsmJlcPLfXpNAYfboFFuuRM%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.6 量子计算控制装置、量子计算机及量子计算控制方法

申请人：独立行政法人科学技术振兴机构

发明人：中村泰信 | 田渊丰 | 玉手修平

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

量子计算控制装置具备控制信号生成部和量子比特模块。量子比特模块具备观测部、量子比特基板部、控制电路部、观测电路部以及信号处理电路部。多个量子比特分组为由各量子比特彼此的位置关系相同的多个量子比特构成的多个组而配置在量子比特基板部上。控制信号生成部生成控制信号和命令信号, 控制信号用于执行一个以上的种类的空间上均匀的第一操作及以比一个以上的种类的第一操作低的频度来进行的空间上不均匀的第二操作, 命令信号用于使控制电路部执行第一操作及第二操作的控制, 该第一操作及第二操作是针对量子比特基板部上的量子比特的操作。控制电路部将控制信号分支到组, 根据命令信号, 对控制信号向量子比特基板部上的各量子比特的送出进行控制。观测电路部观测接受了第一操作或第二操作的各量子比特的状态。信号处理电路部向观测部发送各量子比特的观测信号。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=efec951d-1740-473f-842d-97180ce3a76d&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=cWStYX30VcRxj2P%2BjMY8Zcter538VTu%2BbtjG7vto470%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.7 原子的电子态分离器、原子干涉仪、原子跃迁频率测量装置、原子振荡器、光晶格钟、量子计算机及原子的电子态叠加态的生成方法

申请人：国立大学法人东京大学

发明人：香取秀俊

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

本发明的原子的电子态分离器 (1) 包括：原子供给部 (11)、原子移动路径 (12)、探测激光光源 (13) 和磁场生成部 (M)。原子供给部 (11) 供给以一定速度在原子移动路径 (12) 中移动的原子。探测激光光源 (13) 向原子移动路径 (12) 内供给与原子移动路径 (12) 同轴地在与原子的运动方向相反或相同的方向上传播的探测激光。磁场生成部 (M) 通过在原子移动路径 (12) 中生成与原子移动路径 (12) 正交的磁场并进行与容许电偶极子跃迁的电子态的波函数混合，能够进行基于在时间和空间上同样的探测激光的时钟跃迁的脉冲激发。或者，磁屏蔽件通过屏蔽在原子移动路径 (12) 中施加的磁场并在空间上改变塞曼频移，从而能够通过时间和空间上同样的探测激光对时钟跃迁进行脉冲激发。其结果，能够连续地进行原子跃迁的分光和探测激光的频率控制，提高原子钟的稳定度。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=826fc8c9-43e7-46de-ba8a-7944a1978dc4&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=LlykcgPkjh3vLSNIh6JaxjqICxUxQMbBk6mb1b38Uwg%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0>

4.3.8 基于 FPGA 的蒙特卡罗路径积分-模拟量子退火方法及系统

申请人：西安电子科技大学

发明人：朱畅华 | 李帅威 | 何先灯 | 魏建涛 | 权东晓 | 易运晖 | 赵楠 | 陈南

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

本发明公开了一种基于 FPGA 实现的蒙特卡罗路径积分 - 模拟量子退火方法，主要解决现有蒙特卡罗路径积分 - 模拟量子退火算法在 CPU 上运行时间效率低的问题，其实现方案包括：在 Bram 空间初始化原始矩阵；FPGA 产生随机数以对原始矩阵进行随机操作得到新矩阵；并行计算新矩阵和原始矩阵势能项差值、动能项差值和哈密顿量差值；判断是否更新原始矩阵；选择执行更新操作后原始矩阵中势能项最小的矩阵作为当前的最优方案解；更新耦合系数不断进行迭代直到设定的迭代次数，得到最优解即为最终的最优路径。本发明大幅提升了运行的时间效率，相对于传统的蒙特卡罗路径积分 - 模拟量子退火算法运行时间提高了 79 倍，可用于实时性要求高场景的无人机路由规划。

专利链接：<https://analytics.zhihuiya.com/patent-view/abst?patentId=4995bc>

0f-40ae-45ff-a154-7460d307f8a1&shareId=1FE8B6DF-4B44-81FE-235C-3B3890D5E284&from=EXPORT&signature=mw%2F8XzKpX0lI5GwRkITNxI8qXk7gfaPvM1rU8BWW%2BY%3D&expire=94608000&date=20260529T004546Z&version=1.0

4.4、量子科技长三角产业创新中心

4.4.1 一种场路协同仿真方法、系统、介质及电子设备

申请人：量子科技长三角产业创新中心

发明人：王西伟 | 丁大志 | 张天成 | 包华广 | 张岩 | 许雅烽

公开日/授权日：2026-05-26

摘要：

本发明公开了一种场路协同仿真方法、系统、介质及电子设备，包括：获取参数数据，基于参数数据，建立约瑟夫森结等效电路，约瑟夫森结等效电路基于约瑟夫森结在超导状态下的磁通量子化和隧穿效应建立；约瑟夫森结等效电路通过电磁仿真算法更新电磁场，进行场路协同处理，得到作用于电磁场下的传输线模型；基于传输线模型建立传输线仿真电路，对传输线仿真电路进行脉冲调制获取电流数据，基于电流数据处理得到场路协同下的约瑟夫森结电流曲线；通过对约瑟夫森结等效电路进行场路协同处理，获取约瑟夫森结电流曲线，实现了对超导量子芯片中约瑟夫森结等效电感的精确仿真，不仅提高了仿真精度，还能够显著提升超导量子芯片优化水平。

专利链接：<https://analytics.zhiiuiya.com/patent-view/abst?patentId=5f0032b3-5aaa-4182-a255-edcf9007d1a6&shareId=9152F090-E032-685C-B5E4-F8DB324DD0F7&from=EXPORT&signature=yf6JIDxe9x0J2Ksu%2FMkqb70%2B83c6%2FPDGdHy841SFgvw%3D&expire=94608000&date=20260529T004829Z&version=1.0>

5、企业资讯

6、资本运作
